

वेब डिजाइनिंग का परिचय (परिचय और परिचय)

पाठ्यक्रम घंटे: 5 (2 थ योरी + 3 लैब) | विषय: 11 | भाषा: हिन्दी

वेब डिजाइनिंग गिडिजटल कला, यूजर इंटरफेस (UI) आर्किटेक्चर और फ्रंट-एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक समन्वित क्षेत्र है जो वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) वाली वेबसाइटों के निर्माण, दृश्य लेआउट और उपयोगकर्ता अनुभव (UX) को नियंत्रित करता है। यह मॉड्यूल आधुनिक वेब विकास की मूलभूत नींव तैयार करता है।

मैं छात्र इंटरनेट बनाम वेब की वास्तविक संरचना, वेबसाइट के घटक, क्लाइट-सर्वर संचार चक्र, फ्रंट-एंड बनाम बैक-एंड, क्लाइट-साइड बनाम सर्वर-साइड स्क्रिप्टिंग वेब डिजाइन (WWW) तथा स्टाइलिंग एवं डायनामिक वेबसाइटों के मूलभूत अंतर को गहराई से सीखेंगे।

- इंटरनेट (हार्ड वेयर नेटवर्क) और वर्ल्ड वाइड वेब (सॉफ्टवेयर सेवा) के बीच तकनीकी अंतर।
- वेबसाइट, वेबपेज, होमपेज की संरचना तथा यूआरएल (□□□□) और डोमेन नेम सिस्टम का महत्व।
- वेबसाइटों की कार्य प्रणाली: क्लाइंट ब्राउज़र, वेब सर्वर, □□□□ फ़िरजॉल यूशन और □□□□ फ़िरक्वेस्ट-रिस्पॉन्स साइकिल।
- फ्रंट-एंड (क्लाइंट-साइड) एवं बैक-एंड (सर्वर-साइड) इंजीनियरिंग आर्थिक टेक्निक की भूमिकाएं।
- क्लाइंट-साइड स्क्रिप्टिंग (ब्राउज़र में निष्पादन) बनाम सर्वर-साइड स्क्रिप्टिंग (सर्वर पर निष्पादन) के उपयोग और सुरक्षा।
- रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन (□□□□) के तीन प्रमुख स्तंभ: फ्लुइडिग्रिड, फ्लेक्सिबल इमेजस और सीएसएस मीडिया क्वेरीज़।
- स्टैटिक वेबसाइट (निश्चित सामग्री) बनाम डायनामिक वेबसाइट (डेटाबेस-संचालित रीयल-टाइम सामग्री) की तुलना।

इंटरनेट (0000000000) दु िनया भर के अरबों कंप् यूटर्स , सर्व रों , मोबाइल उपकरणों और नेटवर्क ग हार्ड वेयर का एक िवशाल, वैश्व क इंटरकनेक् टेड नेटवर्क है ज इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट (000/00) के माध् यम से आपस में संवाद करते हैं ।

इंटरनेट आधुनिक डिजिटल अर्थ व्यवस्था, वैश्विक संचार, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-कॉमर्स और सूचना साझाकरण का भौतिक बुनियादी ढांचा (Infrastructure)

डेटा को छोटे पैकेट्स (00000000) में विभाजित किया जाता है, जिन्हें राउटर्स (00000000) के माध्यम से स्रोत कंप्यूटर से गंतव्य कंप्यूटर तक आईपी एड्रेस (00000000) का उपयोग करके प्रेषित किया जाता है।

- □□□□□□ (1969): अमेरिकी रक्षा विभाग की 'एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी' द्वारा स्थापित पहला पैकेट-स्वचिगि नेटवर्क, जसि इंटरनेट का जनक माना जाता है।
- □□□/□□ प्रोटोकॉल: 1983 में मानकीकृत किया गया कोर प्रोटोकॉल सूट जो नेटवर्क पर उपकरणों के बीच वशिवसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है।
- □□□ (□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□): एयरटेल, जपि, बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनयिां जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट कनेक्टविटी प्रदान करती हैं।
- १ लोबल सबमरीन केबल स: समुद्र के नीचे बिछाई गई फाइबर-ऑप्टिक केबल स जो विभिन्न महाद्वीपों के बीच 99% अंतर्राष्ट्रीय डेटा संचारित करती हैं।

विशेषता / पैरामीटर	तकनीकी विवरण	व्यावहारिक महत्व
नेटवर्क प्रकार	नेटवर्कों का नेटवर्क (00000000 00 00000000)	वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक एवं निजी नेटवर्कों को जोड़ता है

मूल प्रोटोकॉल	000 (000000000000 00000000) / 00 (000000000 000000000)	डेटा की अखंडता, पैकेटिंग और रूटिंग नियंत्रित करता है
संबोधन प्रणाली	0004 (32-बिट) एवं 0006 (128-बिट)	प्रत्येक इंटरनेट उपकरण को विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करता है
प्रकृति	विकेंद्रीकृत (0000000000000000)	किसी एक देश, सरकार या कॉर्पोरेशन का इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है

जब आप अपने मोबाइल पर एक व्हाट्सएप संदेश भेजते हैं, तो वह संदेश वाई-फाई या सेलुलर टावर के माध्यम से निकटतम आईएसपी (000) तक जाता है, फाइबर-ऑप्टिक बैकबोन से यात्रा करता है, और सेकंड के कुछ हिस्सों में गंतव्य फोन पर पहुंच जाता है।

- 00000000 (1969) दुनिया का पहला कार्यात्मक पैकेट-स्वचालित नेटवर्क था।
 - विंस्टन सेर्फ (0000 0000) और बॉब कान (000 0000) को 'इंटरनेट का जनक' माना जाता है।
 - इंटरनेट पैकेट-स्विचिंग तकनीक पर कार्य करता है, सर्किट-स्विचिंग पर नहीं।

(000000 000000)
 इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों का भौतिक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जो 000/00 प्रोटोकॉल सूट पर आधारित है और वैश्विक स्तर पर डेटा संचालित करता है।

000000 1.2: (000)

वर्ल्ड वाइड वेब (000 या संक्षेप में 'द वेब') इंटरनेट पर संचालित होने वाली एक वैश्विक सूचना प्रणाली है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो और वीडियो से युक्त डिजिटल वस्तुएं (000000000000) के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं।

2. ? (000 00 00000000)

वेब ने इंटरनेट को आम उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ और विजुअल बनाया। इसके बिना इंटरनेट केवल जटिल कमांड-लाइन टेक्स्ट ट्रांसफर (000, 0000000) तक सीमित जाता।

3. ? ()

वेब क्लाइंट-सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़र में यूआरएल दर्ज करते हैं, ब्राउज़र 0000/000000 प्रोटोकॉल के जरिए वेब सर्वर से संपर्क स्थापित कर 0000 वेबपेज लौटाता है।

- 3
- 1. 0000 (0000000000 000000 0000000000): वेब पेजों की संरचना और सामग्री को परिभाषित करने वाली मानक भाषा।
 - 2. 0000/000000 (0000000000 0000000000 0000000000 00000000): वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच सुरक्षित डेटा स्थानांतरण का संचार प्रोटोकॉल।
 - 3. 000 / 000 (00000000 0000000000 000000000000): वेब पर उपलब्ध प्रत्येक डिजिटल फाइल, छवि या पेज का विशिष्ट वैश्विक पता।

()

तुलना बिंदु	इंटरनेट (0000000000)	वर्ल्ड वाइड वेब (000)
मूल परिभाषा	कंप्यूटरों और नेटवर्क गैरार्ड वेयर का वैश्विक भौतिक नेटवर्क	इंटरनेट पर संचालित होने वाली हाइपरटेक्स्ट सूचना सेवा
आविष्कारक एवं वर्ष	विंस्टन सेर्फ और बॉब कान (1969 - 1983)	सर टिम बर्नर्स-ली (1989 - 1991) 0000 प्रयोगशाला में
प्रकृति	भौतिक गैरार्ड वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर (केबल, राउटर्स, सर्वर)	सॉफ्टवेयर एवं दस्तावेज सेवा (वेबपेज, ब्राउज़र, वेबसाइट्स)
प्रोटोकॉल	000, 00, 000, 000, 000	0000, 000000 (इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर कार्य करता है)
उपमा (00000000)	इंटरनेट सड़कों और पटरियों का जाल है	वेब उन सड़कों पर चलने वाली बसें, कारें और गाड़ियां हैं

इंटरनेट एक अंतरराष्ट्रीय रेलवे ट्रैक नेटवर्क की तरह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब उस ट्रैक पर चलने वाली एक विशिष्ट यात्री ट्रेन है। आप इंटरनेट का उपयोग बिना वेब के भी कर सकते हैं (जैसे ईमेल 0000, ऑनलाइन गेमिंग, टेलनेट)।

- सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वेब (विश्व जाल) में वेब का आविष्कार किया था।
- पहला वेब ब्राउज़र और वेब एडिटर 'मोसाइक' (बाद में नेचर) था।
- इंटरनेट और वेब पर्यायवाची नहीं हैं; वेब इंटरनेट पर चलने वाली कई सेवाओं में से केवल एक सेवा है।

(संस्कृत भाषा में)

सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 में बनाया गया था। यह इंटरनेट के ऊपर काम करने वाली हाइपरटेक्स्ट आधारित सूचना प्रणाली है जो डॉक्यूमेंट, वेबसाइट और वेब पर टिप्पणी है।

संस्कृत 1.3: ? (संस्कृत भाषा में)

एक वेबसाइट (वेबसाइट) आपस में जुड़े हुए वेब पेजों, मल्टीमीडिया फाइलों (छवियाँ, वीडियो, ऑडियो) और डिजिटल संसाधनों का एक संग्रह है जो एक सामान्य नाम (जैसे डॉक्यूमेंट.वेब.साइट) के अंतर्गत किसी वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है।

2. ? (संस्कृत भाषा में)

वेबसाइटें व्यक्तिगत, शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और सरकारों को वैश्व स्तर पर सूचना प्रसारित करने, सेवाएं देने और ऑनलाइन लेन-देन करने का मंच प्रदान करती हैं।

3. ? (संस्कृत भाषा में)

वेबसाइट की फाइलें (वेबसाइट, वेबसाइट, वेबसाइट, चित्र) वेब सर्वर के डायरेक्टरी फोल्डर (जैसे वेबसाइट_वेबसाइट) में संग्रहीत होती हैं। जब उपयोगकर्ता डोमेन टाइप करता है, तो सर्वर मुख्य पेज भेजता है।

- होमपेज (वेबसाइट): वेबसाइट का मुख्य प्रारंभिक द्वार या लैंडिंग पेज, जिसे तकनीकी रूप से वेबसाइट.वेबसाइट या वेबसाइट.वेबसाइट नाम दिया जाता है।
- वेबपेज (वेबपेज): वेबसाइट का कोई भी व्यक्तिगत वृत्त (जैसे वेबसाइट.वेबसाइट, वेबसाइट.वेबसाइट)।
- हाइपरलिंक (वेबसाइट): क्लिक करने योग्य लिंक जो आगंतुकों को वेबसाइट के विभिन्न पेजों के बीच नेविगेट करने की अनुमति देते हैं।
- नेविगेशन बार (वेबसाइट): मेनू बार जिसमें होम, पाठ्यक्रम, परिणाम, संपर्क जैसे मुख्य अनुभागों के लिंक होते हैं।
- फुटर (वेबसाइट): पेज का निचला हिस्सा जिसमें कॉपीराइट नोटिस, संपर्क सूत्र और गोपनीयता नीतियां होती हैं।

वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट.वेबसाइट पर होमपेज है, जिस पर छात्र 'छात्र पोर्टल' (वेबसाइट वेबसाइट) लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड पेज पर जा सकते हैं। सभी पेज मिलकर एक संपूर्ण वेबसाइट बनाते हैं।

- वेबसाइट का मुख्य डिफॉल्ट पेज हमेशा वेबसाइट.वेबसाइट के रूप में सहेजा जाता है।
- एक वेबसाइट एक ही डोमेन नाम के तहत कई वेबपेजों का एक संगठित संग्रह है।
- वेबसाइटें इंटरनेट से जुड़े वेब सर्वर कंप्यूटरों पर होस्ट की जाती हैं।

(संस्कृत भाषा में)

वेबसाइट एक साझा डोमेन नाम के तहत वेबपेजों का संग्रह है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार होमपेज (वेबसाइट.वेबसाइट) कहलाता है।

संस्कृत 1.4: ? (संस्कृत भाषा में)

वेबसाइट की कार्यप्रणाली वह एंड-टू-एंड नेटवर्क प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्लिक ब्राउज़र किसी वेबसाइट के लिए अनुरोध (वेबसाइट) भेजता है और वेब सर्वर अनुरोध को संसाधित करके वेबपेज सामग्री प्रदर्शित (वेबसाइट) करता है।

2. ? (संस्कृत भाषा में)

इस प्रक्रिया को समझना वेब डिजाइनरों और डेवलपर्स के लिए पृष्ठ लोडिंग गति को अनुकूलित करने, टूटे हुए लिंक को डीबग करने और सर्वर त्रुटियों को अंतर्ग्रहण करने के लिए आवश्यक है।

3. ? ()

पूरी प्रक्रिया 5 सुव्यवस्थित चरणों में पूरी होती है: डोमेन नाम -> डोमेन रजिस्ट्रार -> डोमेन है -> डोमेन रजिस्ट्रार -> सर्वर रजिस्ट्रार और ब्रॉडबैंड

5

- स्टेप 1 - यूआरएल इनपुट: उपयोगकर्ता ब्रॉडबैंड के एड्रेस बार में पता टाइप करता है (जैसे <http://www.example.com>)।
- स्टेप 2 - डीएनएस लुकअप (DNS Lookup): ब्रॉडबैंड डोमेन नाम को उसके संख्यात्मक आईपी पते (उदा. 164.100.158.45) में परिवर्तित करने के लिए सर्वर से पूछताछ करता है।
- स्टेप 3 - टी सीपी 3-वे है डोमेन: ब्रॉडबैंड और सर्वर के बीच पोर्ट 80 (HTTP) या पोर्ट 443 (HTTPS) पर एक सुरक्षित विश्वसनीय कनेक्शन स्थापित होता है (SSL/TLS -> HTTPS)।
- स्टेप 4 - डोमेन/आईपी रजिस्ट्रार: ब्रॉडबैंड सर्वर को डोमेन/आईपी रजिस्ट्रार/1.1.1.1 अनुरोध भेजता है।
- स्टेप 5 - सर्वर रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार: सर्वर 200 OK स्टेटस कोड के साथ HTML, CSS और JS फाइलें भेजता है। ब्रॉडबैंड कार्ड रजिस्ट्रार इंजन कोड को पढ़े और वेबपेज बनाता है।

कल्पना करें कि आप किसी रेस्तरां में जाते हैं: आप (क लाइव ब्रॉडबैंड) मेनू कार्ड से भोजन का ऑर्डर (डोमेन रजिस्ट्रार) वेटर को देते हैं। वेटर किचन (वेब सर्वर) भोजन तैयार करता है और वेटर आपको खाना परोसता है (डोमेन रजिस्ट्रार)।

- डोमेन (डोमेन नेम सिस्टम) इंटरनेट की टेलीफोन डायरेक्टरी है जो नामों को IP में बदलती है।
- डोमेन रजिस्ट्रार-रजिस्ट्रार चक्र क्लाइंट-सर्वर आर्किटेक्चर पर संचालित होता है।
- डोमेन में सुरक्षा के लिए एसएसएल/टीएलएस (HTTPS) एन्क्रिप्शन का उपयोग होता है।

(संस्कृत भाषा में)

ब्रॉडबैंड डोमेन नाम रजिस्ट्रार है -> सर्वर से जुड़ता है -> डोमेन रजिस्ट्रार भेजता है -> सर्वर डोमेन/आईपी लौटाता है -> ब्रॉडबैंड पेज रेंडर करता है।

संस्कृत 1.5: ? (संस्कृत भाषा में वेबसाइट का विकास?)

एक वेबपेज (वेबपेज) इंटरनेट पर उपलब्ध एक एकल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसे वेब ब्रॉडबैंड (जैसे क्रोम, फायरफॉक्स) द्वारा पढ़ा और स्क्रॉल किया जाता है।

2. ? (संस्कृत भाषा में वेबसाइट का विकास)

वेबपेज किसी भी वेबसाइट की मूलभूत इकाई है। हर लेख, उदाहरण, ऑनलाइन फॉर्म या फोटो गैलरी एक स्वतंत्र वेबपेज के रूप में अस्तित्व में होती है।

3. ? ()

वेबपेज को डोमेन भाषा में कोड किया जाता है, डोमेन द्वारा टाइप किया जाता है, और डोमेन रजिस्ट्रार द्वारा इंटरैक्टिव बनाना जाता है। प्रत्येक पेज का एक विशिष्ट यूआरएल होता है।

()

तुलना पैरामीटर	वेबसाइट (वेबसाइट)	वेबपेज (वेबपेज)
अवधारणा	वेबपेजों की एक पूरी किताब या संग्रह	उस किताब का एक एकल पृष्ठ
यूआरएल संरचना	मुख्य डोमेन स्तर (उदा. http://www.example.com)	विशिष्ट फ़ाइल पथ (उदा. http://www.example.com/page1.html)
निर्माण कार्य	विभिन्न अनुभागों, डेटाबेस और पेजों का एकीकरण	एकल दस्तावेज की कोडिंग
निर्भरता	वेबसाइट स्वतंत्र रूप से मौजूद होती है	वेबपेज किसी वेबसाइट का एक हिस्सा होता है

एक किताब की कल्पना करें: पूरी किताब 'वेबसाइट' है, और उस किताब का पेज नंबर 15 'वेबपेज' है।

- वेबपेज एक एकल 0000 दस् तावेज है िजसे वेब ब्र ाउज़र द्वा रा रें डर िकया जाता है।
 - वेबसाइट कई संबंिधित वेबपेजों का एक संगंठित समूह है।
 - प्र त येक वेबपेज का अपना एक अनूठा यूआरएल (000) होता है।

(000000 000000)
 वेबपेज एक अकेला इलेक् ट्रॉनिक दस् तावेज है, जबकि वेबसाइट ऐसे कई परस्पर जुड़े वेबपेजों का संपूर्ण संग्र ह है।

000000 1.6: - (000000-000)

फ्रंट-एंड (िजसे 'क् लाइंट-साइड' भी कहा जाता है) िकसी वेबसाइट या वेब एप्लिकेशन का वह दृश्य भाग है िजसके साथ उपयोगकर्ता सीधे रू क्री न पर इंटरैक् ट करते हैं टेक् स् ट, मेनू, फॉर्म , एनिमेशन और लेआउट।

2. ? (000 00 00000000)

उपयोगकर्ता वेबसाइट के बैक-एंड कोड को कभी नहीं देख सकते; वे केवल फ्रंट-एंड से िर्णय लेते हैं । एक सहज, सुंदर और तेज फ्रंट-एंड उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करता है।

3. ? ()

फ्रंट-एंड पूरी तरह से उपयोगकर्ता के िडवाइस पर वेब ब्र ाउज़र (000000 000000, 00000000 00000000) के अंदर िनष्पादित होता है, जो 0000, 000 और 000000000000 को रेंडर करता है।

- 3

- 0000 (संरचना): पेज का ढांचा और हड्डियां तैयार करता है (शीर्षक, पैराग्राफ, इमेज, टेबल)।
- 000 (प्रस्तुत एवं स्टाइल): रंग, फोट, मार्जनि, बॉर्डर, और रसिर्पोन्सवि ग्रडि लेआउट सजाता है।
- 000000000000 (इंटरएक्टिविटी): गतिशील व्यवहार, फॉर्म सत्यापन, पॉपअप, और यूजर क्लिक पर त्वरति प्रतिक्रिया देता है।

000 3 00000000 00 000000-000 000 000000000000

000000000000	0000 00 000 000000000000	00000000 (000000 0000 000000)	0000000000 00000 000000000000
0000 (000000000000 00000000 0000000000)	00000000 000000000000 0000000000, 0000000000, 000000000000, 00000000, 00000000	0000000000 000000 0 00000000	0.000000 / 0.000000
000 (000000000000 000000 00000000)	00000000 00000000 0000000000000000, 00000000, 000000, 00000000, 00000000, 000000000000	0000, 0000000000 0 000000000000	0.0000
000000000000 (00)	00000000 00000000000000 0000000000, 00000 000000000000, 000000000000, 0000 000000000000	00000000 0 0000000000 00000000	0.000

जब आप अमेज़न पर खरीदारी करते हैं : उत्पाद का िचित्र , '000 00 0000' का पीला बटन, और मूल्य का रंग फ्रंट-एंड है। जब आप बटन दबाते हैं और कार्ट की संख्या 0 से 1 हो जाती है, तो यह फ्रंट-एंड जावास्क्रिप्ट द्वारा िकया जाता है।

- फ्रंट-एंड कोड क्लाइंट के वेब ब्र ाउज़र में रन होता है।
 - फ्रंट-एंड की तीन कोर प्रौद्योगिकियां 0000, 000 और 000000000000 हैं ।
 - यूआई (0000 000000000000) और यूएक्स (0000 000000000000) डिजाइन फ्रंट-एंड का अभिन्न अंग हैं ।

(000000 000000)
 फ्रंट-एंड वेबसाइट का वह िहस्सा है जो उपयोगकर्ता को िदखाई देता है और ब्र ाउज़र में चलता है। यह 0000 (ढांचा), 000 (िदखावट), और 000000000000 (गतिविध) से बनता है।

000000 1.7: - (00000-0000)

बैक-एंड (जिसे 'सर्वर-साइड' भी कहा जाता है) वेब एप्लिकेशन का वह अदृश्य भाग है जो वेब सर्वर पर चलता है और डेटाबेस प्रबंधन, यूजर ऑथेंटिकेशन, व्यावसायिक तर्क (00000000 000000) और डेटा सुरक्षा को संभालता है।

2. ? (0000 00 00000000)

बैक-एंड के बिना, कोई भी वेबसाइट उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड सुरक्षित नहीं रख सकती, बैंकिंग लेन-देन नहीं कर सकती, या ई-कॉमर्स ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर

3. ? ()

जब कोई उपयोगकर्ता फ्रंट-एंड पर फॉर्म सबमिट करता है, तो बैक-एंड सर्वर स्क्रिप्ट डेटा प्रोसेस करती है, डेटाबेस में सत्यापन करती है, परिणाम सहेजती है, और फ्रंट-एंड को उत्तर भेजती है।

4. (0000 0000000000000000)

- 1. 0000 00000000 (00000 0000000000): 0000000000 0000 00000000 0000 0000000000 00000000 00000000 00 00000 80/443 (0.0. 00000000 00000 00000000, 000000, 00000000000 0000).
- 2. 000000000000 00000000 (0000000000 000000): 0000 00000000000000 00000000 00000 000000-00000 00000 (0.0. 00000.00, 00000000, 0000, 00000, 00000).
- 3. 0000000000 00000000 (00000 00000000000000): 000000000000 000000000000 00 00000000 00000000 00000000 (0.0. 000000, 000000000000, 00000000, 00000000) 000000000000 0000 0000000000 00 00000000 0000 0000000000 0000000000.

- - ()

तुलना आयाम	फ्रंट-एंड (000000-0000)	बैक-एंड (00000-0000)
निष्पादन स्थान	क्लाउड के वेब ब्राउज़र में (कंप्यूटर/फोन पर)	दूरस्थ वेब सर्वर (00000000 0000 00000000) पर
प्रयुक्त भाषाएं	000005, 00003, 000000000000	00000.00, 00000000, 0000, 00000, 0#, 00000
डेटाबेस एक्सेस	सुरक्षा कारणों से सीधे डेटाबेस तक नहीं पहुंच सकता	000000, 00000000000000, 0000000000 जैसे डेटाबेस को नियंत्रित करता है
दृश्यता	उपयोगकर्ता कोड देख सकते हैं ('00000 00000 00000000')	स्रोत कोड पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित रहता है
मुख्य जिम्मेदारी	उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता अनुभव (00/00)	डेटा सुरक्षा, सत्यापन, सर्वर तर्क और डेटा स्टोरेज

एक ऑनलाइन परीक्षा। पोर्टल में: प्रश्न और टाइमर फ्रंट-एंड पर दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप '00000000 00000' पर क्लिक करते हैं, तो आपके उत्तर बैक-एंड सर्वर पर जा
 जहां वे डेटाबेस में सुरक्षित रूप से दर्ज होते हैं और स्कोर की गणना होती है।

- बैक-एंड कोड वेब सर्वर पर निष्पादित होता है और उपयोगकर्ता से छिपा रहता है।
- बैक-एंड मुख्य रूप से डेटाबेस और सर्वर-साइड लॉजिक का प्रबंधन करता है।
- लोकप्रिय बैक-एंड फ्रेमवर्क में 00000000, 00000.00, 0000 और 000000 शामिल हैं।

(000000 000000)

बैक-एंड वेबसाइट का अदृश्य सर्वर-साइड हिस्सा है जो डेटा प्रोसेसिंग, सुरक्षा, उपयोगकर्ता लॉगिन और डेटाबेस स्टोरेज संभालता है।

000000 1.8: (00000000 0000 00000000 000000000000)

स्क्रिप्टिंग वेब डेवलपमेंट में लिखे गए छोटे प्रोग्राम कोड को संदर्भित करता है। निष्पादन के स्थान के आधार पर, यह दो श्रेणियों में विभाजित है: **सर्वर-साइड स्क्रिप्टिंग** और **सर्वर-साइड स्क्रिप्टिंग**।

2. ? (0000 00 00000000)

दोनों का सही संतुलन यह निर्धारित करता है कि वेबसाइट कितनी तेज, सुरक्षित और संसाधन-कुशल होगी।

- 3. सीएसएस3 मी डिवा क वेरीज़ (000000 00000000): र क्री न चौड़ाई (ब्रेक वाइंट) के आधार पर विभिन्न शैलियों को लागू करना (उदा. 00000000 (000-00000 76800))।
- व्यूपोर्ट मेटा टैग: 0000 हेड में 0<0000 0000="00000000" 00000000="000000=000000-00000, 00000000-000000=1.0">0 का अनिवार्य उपयोग।

000000-0000 0000000000 00. 000000-0000 0000000000

0000000000 0000000000	000000-0000 0000000000 (0.0. 0000000000)	000000-0000 0000000000 (0.0. 000, 000000, 0000.00)
0000000000 0000000000	00000000 00000000 00 0000'0 000000 0000000 00000000 0000000	0000000000 0000000000 00 0000-00000000000000 000 00000000
0000000 0000 000000000000	0000000000 00000000 00 000000 000 '0000 0000 0000000'	0000000000 0000000; 0000 000 00000000000 0000 0000000 00 0000
0000000000 00000000	0000000 00000000 0000000000 00 000000000 0000000000 (0000000000)	0000000, 0000 0000/00000 0000000 00 000000, 000000000000 0000000000
00000000 000 000000	0000 00000000000000, 00 000000000000, 000 0000000000000000, 00 00000000	0000 0000000000000000, 00000000 000000000000, 0000000000 0000 000000
0000000000 0000000000	00000000000, 0000000000 (00000000)	000, 000000, 0000.00 (0000000000 00 00000000), 0000, 0000

एक 4-कॉलम वाली समाचार वेबसाइट: बड़े कंप्यूटर मॉनिटर पर यह 4 कॉलम दिखाती है। टैबलेट पर यह 2-2 कॉलम के 2 पंक्तियों में बदल जाती है। छोटे स्मार्ट फोन पर चारों कॉलम एक के नीचे एक एकल-कॉलम लेआउट में लंबवत स्टैक हो जाते हैं ताकि उपयोगकर्ता को क्षैतिज स्क्रॉल न करना पड़े।

- 000 शब्द 2010 में इथन मार्कोटे (000000 0000000000) द्वारा गढ़ा गया था।
- व्यूपोर्ट मेटा टैग मोबाइल स्क्रॉल न पर उचित स्क्रॉलिंग के लिए अनिवार्य है।
- सीएसएस3 मीडिया क्वेरीज़ रस्पॉन्सिव डिजाइन का मूल तकनीकी आधार हैं।

(000000 000000)
 000 वेबसाइट को मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पर स्वचालित रूप से फिट करता है। इसके 3 स्तंभ हैं: फ्लुइड ग्रिड, फ्लेक्सबिल इमेज और मीडिया क्वेरीज़।

000000 **1.10:** (000000 00 0000000000)

इंटरनेट पर लाखों वेबसाइटें हैं जिन्हें उनके प्राथमिक उद्देश्य, लक्षित दर्शकों और कार्यात्मक प्रकृतिके आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

2. वेब डिजाइनर को वेबसाइट के प्रकार के अनुसार ही रंग योजना, लेआउट, सुरक्षा उपाय और तकनीकी संरचना चुननी होती है।

3. वेब डिजाइनर को वेबसाइट के प्राथमिक उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम फ्रंट-एंड और बैक-एंड टूल का उपयोग करनी है।

4. वेब डिजाइनर को वेबसाइट के प्राथमिक उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम फ्रंट-एंड और बैक-एंड टूल का उपयोग करनी है।

5. वेब डिजाइनर को वेबसाइट के प्राथमिक उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम फ्रंट-एंड और बैक-एंड टूल का उपयोग करनी है।

6. वेब डिजाइनर को वेबसाइट के प्राथमिक उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम फ्रंट-एंड और बैक-एंड टूल का उपयोग करनी है।

- 1. वेबसाइट का प्रकार 0000000000: 0000000000 0000000000 000000 000000 0000000000 000000000000 (0%0, 0000, 0000) 00 000 0000/00000000 000000 0000 000000 000000 (0000).
- 2. वेबसाइट का प्रकार 0 00000: 00000000 0000-00000: 100%; 000000: 0000;0 00 000 00000 00000000 00 0000 000000 0000 00000000 000000 000000 0000000000.
- 3. वेब3 000000 00000000: 00000 00000000 (000-00000: 76800)0 000000000000 00 000 00 00000 0000000000 00000000 000000 (0.0. 0000000000 0 4-000000 00000000 0000 0000 0 1-000000 0000000 000000).
- वेबसाइट का प्रकार 0000: 000 0000000000 0000 000 0<0000 0000="00000000" 00000000="000000=000000-00000, 00000000-000000=1.0">0 00000000 00 000000 0000 0<0000>0 00 0000000 0000000 0000000 00000000.

वेबसाइट श्रेणी	प्रामाणिक उद्देश्य एवं कार्य	प्रमुख वास्तविक उदाहरण
शैक्षणिक पोर्टल (000000000000)	प्राक्कर्म, अध्ययन नोट्स, परीक्षा फॉर्म और परिणाम प्रदान करना	000000.000.00, 0000000.000.00, 0300000000.000
ई-कॉमर्स (0-0000000000)	ऑनलाइन उत्पाद बेचना, डिजिटल भुगतान और ऑर्डर ट्रैकिंग	0000000, 000000000, 0000000, 000000000
सोशल नेटवर्किंग (0000000 000000)	लोगों को जोड़ना, संदेश, फ़ोटो और विचार साझा करना	000000000, 000000000, 0 (00000000), 0000000000
समाचार एवं मीडिया (00000 / 000000)	ताज़ा समाचार, संपादकीय लेख और वीडियो रिपोर्ट प्रसारित करना	0000, 000 000000, 0000, दैनिक जागरण
ब्लॉग एवं व्यक्तिगत पोर्टफोलियो (व्यक्तिगत लेख, अनुभव और पेशेवर बायोडेटा प्रदर्शित करना)		0000000, 0000000000 ब्लॉग, डेवलपर पोर्टफोलियो
सरकारी पोर्टल (000000000000)	नागरिक सेवाएं, आधार, पासपोर्ट, कर भुगतान और योजनाएं	000000.0000.00, 000000.0000.00, 00000000000.0000.00

एक ई-कॉमर्स वेबसाइट (जैसे फ्लिपकार्ट) को सुरक्षित भुगतान गेटवे और रीयल-टाइम स्टॉक डेटाबेस की आवश्यकता होती है, जबकि एक व्यक्तिगत ब्लॉग को केवल साफ-सफाई पढ़ने योग्य टेक्स्ट और छवियों की आवश्यकता होती है।

- ई-कॉमर्स वेबसाइटों के लिए प्रमाणपत्र (000000) और पेमेंट गेटवे अनिवार्य हैं।
 - शैक्षणिक पोर्टलों को उच्च ट्रैफिक और लोड संतुलन की आवश्यकता होती है।

(000000 000000)
 वेबसाइटों के प्रकार: शैक्षणिक (0000000), ई-कॉमर्स (0000000), सोशल मीडिया, समाचार पोर्टल, सरकारी सेवाएं और व्यक्तिगत ब्लॉग।

000000 1.11: (0000000 00 00000000 0000 000000)

वेबसाइटों को उनकी सामग्री उत्पन्न करने के तरीके के आधार पर दो मूलभूत तकनीकी श्रेणियों में विभाजित किया गया है: **स्टैटिक वेबसाइट** और **डायनामिक वेबसाइट**।

2. ? (0000 00 0000000000)

यह समझना कि किसी प्रोजेक्ट के लिए स्टैटिक साइट पर्याप्त है या डायनामिक डेटाबेस आर्किटेक्चर की आवश्यकता है, लागत और विकास समय को सीधे प्रभावित करता है।

3. ? ()

स्टैटिक साइट्स सर्वर से सीधे पूर्व-निर्मित फाइलें भेजती हैं। डायनामिक साइट्स सर्वर-साइड स्क्रिप्ट (0000/00000.00) और डेटाबेस (000000) का उपयोग उपयोगकर्ता के अनुरोध पर रीयल-टाइम में वेबपेज तैयार करती हैं।

()

तुलना पैरामीटर	स्टैटिक वेबसाइट (0000000 0000000000)	डायनामिक वेबसाइट (00000000 0000000000)
सामग्री की प्रकृति	सभी आगंतुकों के लिए समान निश्चित सामग्री दिखाती है	उपयोगकर्ता, समय और स्थान के आधार पर सामग्री बदलती है
पृष्ठ निर्माण समय	डेवलपर द्वारा पहले से लिखा गया स्थिर 0000 कोड	सर्वर पर डेटाबेस से रीयल-टाइम में उत्पन्न होता है
डेटाबेस की आवश्यकता	डेटाबेस की कोई आवश्यकता नहीं होती	डेटाबेस (000000, 0000000000) अत्यंत आवश्यक है
लोडिंग गति	अत्यंत तीव्र (सर्वर को केवल स्थिर फाइल देनी होती है)	अपेक्षित धीमी (सर्वर को डेटाबेस क्वेरी करनी होती है)
लागत एवं रखरखाव	सस्ता और आसान; कम रखरखाव	उच्च विकास लागत; निरंतर सर्वर रखरखाव आवश्यक
प्रयुक्त भाषाएं	शुद्ध 00000, 0000, बेसिक 00000000000000	0000, 00000000, 00000.00 + 000000, 00000000000000, 000000
उपयुक्त उपयोग	व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, सूचनात्मक ब्रोशर, स्थिर नियम	ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन परीक्षा, बैंगिंग

एक रेस् टोरेट का निश्चित तमन यू और पता दर्शा ने वाला पेज एक **रेस् टोरेट वेबसाइट** है। लेकिन जब वही रेस् टोरेट ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने और लाइव डिलीवरी ट्रैकिंग सुविधा देता है, तो वह एक **डायनामिक वेबसाइट** बन जाती है।

- रेस् टोरेट वेबसाइटें बिना किसी सर्वर-साइड प्रोसेसिंग के पूर्व-निर्मित फाइलें लौटाती हैं।
- डायनामिक वेबसाइटें डेटाबेस से डेटा खींचकर वास्तविक समय में पृष्ठ बनाती हैं।
- रेस् टोरेट वेबसाइटें अत्यधिक सुरक्षित और लोड होने में सबसे तेज होती हैं।

(संस्कृत भाषा में)

रेस् टोरेट साइट: हर यूजर को एक जैसी निश्चित सामग्री, बिना डेटाबेस (तेज, सरल)। डायनामिक साइट: यूजर के अनुसार बदलती सामग्री, डेटाबेस संचालित (इंटरैक्टिव, शक्तिशाली)।

संस्कृत भाषा में:

- इंटरनेट कंप्यूटरों का भौतिक हार्डवेयर नेटवर्क है (हार्डवेयर); इसे ऊपर चलने वाली हाइपरटेक्स्ट सूचना सेवा है (फिटमबर्नर्स-ली, 1989)।
- वेबसाइट एक साझा डॉमेन नाम के तहत संबंधित वेबपेजों का एक संग्रह है; मुख्य पृष्ठ **होमपेज** कहलाता है।
- वेबसाइट कार्यप्रणाली: ब्राउज़र **क्लाइंट** से **सर्वर** प्रारण करता है, **सर्वर** कनेक्शन बनाता है, **सर्वर** रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर **रिस्पॉन्स** देता है।
- फ्रंट-एंड (क्लाइंट-साइड) उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस है (क्लाइंट/सर्वर/साइड); बैक-एंड (सर्वर-साइड) लॉजिक और डेटाबेस प्रबंधन है।
- क्लाइंट-साइड स्क्रिप्ट ग्लोबल ब्राउज़र में चलती है; सर्वर-साइड स्क्रिप्ट सर्वर पर सुरक्षित रूप से निष्पादित होती है।
- रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन (RWD) के 3 स्तंभ: फ्लुइड ग्रीड, फ्लैक्सिबल ब्रेकिंग ग्रिड, फ्लैक्सिबल इमेजेस और सीएसएस3 मीडिया क्वेरीज़।
- रेस् टोरेट वेबसाइटें निश्चित फाइलें प्रोसेसती हैं (तेज, बिना डेटाबेस); डायनामिक वेबसाइटें डेटाबेस से रीयल-टाइम पेज तैयार करती हैं।

(संस्कृत भाषा में)